



Capítulo 2: Linearização de Sistemas

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro



Introdução à Linearização

O problema dos sistemas não-lineares

- ▶ Na aula anterior: pêndulo resulta em equação **não-linear**
- ▶ Sistemas reais são frequentemente não-lineares (aviões, foguetes, robôs)
- ▶ Técnicas de controle são principalmente desenvolvidas para sistemas **lineares**

A solução: linearização

- ▶ Processo que simplifica as equações não-lineares
- ▶ Válida apenas em torno de um **ponto de equilíbrio**
- ▶ Permite aplicar técnicas de controle linear
- ▶ Procedimento padrão na indústria aeroespacial

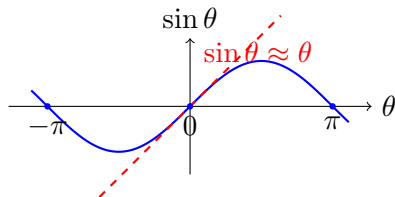
Objetivos desta aula:

- ▶ Compreender o processo de linearização analítica
- ▶ Implementar linearização numérica no MATLAB
- ▶ Avaliar a validade de modelos linearizados

Recall: Pêndulo Não-Linear

Equação do pêndulo:

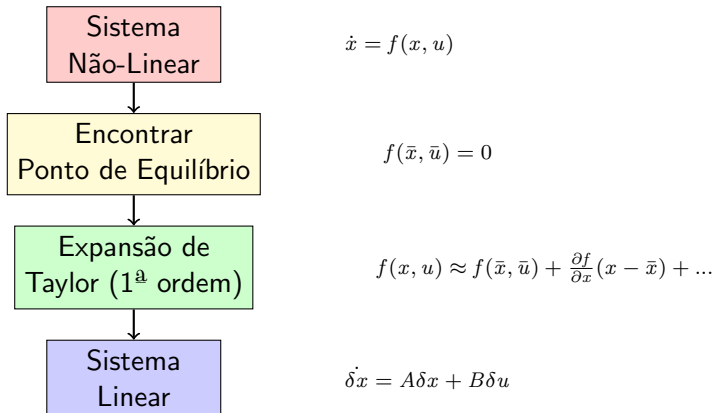
$$mL\ddot{\theta} + mg \sin \theta = f(t)$$



Para pequenos ângulos: $\sin \theta \approx \theta$

Resultado: $mL\ddot{\theta} + mg\theta = f(t)$ (linear!)

Procedimento Geral de Linearização



Linearização de Funções Escalares

Sistema não-linear escalar:

$$\dot{x} = f(x, u)$$

Objetivo: Linearizar em torno de um ponto de equilíbrio $(\bar{x}, \bar{u})$

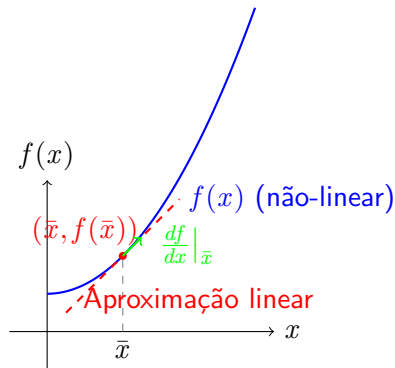
Ferramenta: Expansão em série de Taylor

$$f(x, u) = f(\bar{x}, \bar{u}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (x - \bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} (u - \bar{u}) + \text{H.O.T.}$$

Hipóteses:

- ▶ $(x - \bar{x})$ e $(u - \bar{u})$ são pequenos
- ▶ Termos de ordem superior (H.O.T.) podem ser desprezados
- ▶ Sistema opera próximo ao ponto de equilíbrio

Expansão de Taylor - Ilustração



Interpretação geométrica: A linearização substitui a função não-linear pela sua reta tangente no ponto de equilíbrio.

Variáveis de Desvio

No ponto de equilíbrio: $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$ (sistema em equilíbrio)

Definindo variáveis de desvio:

$$\delta x = x - \bar{x} \quad (1)$$

$$\delta u = u - \bar{u} \quad (2)$$

Nota importante: $\dot{\delta x} = \dot{x} - \dot{\bar{x}} = \dot{x}$ (pois $\bar{x}$ é constante)

Sistema linearizado:

$$\dot{\delta x} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} \delta x + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} \delta u$$

ou de forma mais compacta:

$$\dot{\delta x} = a \delta x + b \delta u$$

Exemplo: Linearização do Pêndulo

Sistema não-linear do pêndulo:

$$\dot{\theta}_1 = \theta_2$$

$$\dot{\theta}_2 = -\frac{g}{L} \sin \theta_1 + \frac{1}{mL} u$$

Funções vetoriais:

$$f_1(\theta_1, \theta_2, u) = \theta_2$$

$$f_2(\theta_1, \theta_2, u) = -\frac{g}{L} \sin \theta_1 + \frac{1}{mL} u$$

Calculando derivadas parciais:

$$\frac{\partial f_1}{\partial \theta_1} = 0, \quad \frac{\partial f_1}{\partial \theta_2} = 1, \quad \frac{\partial f_1}{\partial u} = 0$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial \theta_1} = -\frac{g}{L} \cos \theta_1 \Big|_{\theta_1=0} = -\frac{g}{L}, \quad \frac{\partial f_2}{\partial \theta_2} = 0, \quad \frac{\partial f_2}{\partial u} = \frac{1}{mL}$$

Ponto de equilíbrio inferior: $\bar{\theta}_1 = 0, \bar{\theta}_2 = 0, \bar{u} = 0$

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #1

Linearização Analítica do Pêndulo

O que faremos:

- ▶ Implementar as equações não-lineares do pêndulo
- ▶ Calcular analiticamente as matrizes A e B
- ▶ Comparar resposta linear vs. não-linear para diferentes condições iniciais
- ▶ Avaliar os limites de validade da linearização
- ▶ Visualizar os resultados graficamente

Alternar para o MATLAB...

Sistemas Multivariáveis

Sistema não-linear multivariável:

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{F}(\mathbf{X}, \mathbf{U})$$

Onde:

- ▶ $\mathbf{X} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$: vetor de estado (n elementos)
- ▶ $\mathbf{U} = [u_1, u_2, \dots, u_m]^T$: vetor de controle (m elementos)
- ▶ $\mathbf{F} = [f_1, f_2, \dots, f_n]^T$: função vetorial (n componentes)

Procedimento de linearização:

- 1 Encontrar ponto de equilíbrio $(\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}})$
- 2 Expandir cada função f_i em série de Taylor
- 3 Calcular matrizes Jacobianas $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$
- 4 Obter sistema linear: $\delta\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A}\delta\mathbf{X} + \mathbf{B}\delta\mathbf{U}$

Matrizes Jacobianas

Matriz de estados A: (derivadas em relação aos estados)

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{cccc} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{array} \right] \bigg|_{\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}}$$

Matriz de controle B: (derivadas em relação aos controles)

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cccc} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial u_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \frac{\partial f_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_m} \end{array} \right] \bigg|_{\bar{\mathbf{X}}, \bar{\mathbf{U}}}$$

Sistema Linear Resultante

Sistema linearizado em espaço de estados:

$$\delta \dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A} \delta \mathbf{X} + \mathbf{B} \delta \mathbf{U}$$

Onde:

- ▶ $\delta \mathbf{X} = \mathbf{X} - \bar{\mathbf{X}}$: desvio dos estados
- ▶ $\delta \mathbf{U} = \mathbf{U} - \bar{\mathbf{U}}$: desvio dos controles
- ▶ $\mathbf{A}$: matriz de estados ($n \times n$)
- ▶ $\mathbf{B}$: matriz de controle ($n \times m$)

Sistema Linear Resultante

Sistema linearizado em espaço de estados:

$$\delta \dot{\mathbf{X}} = \mathbf{A} \delta \mathbf{X} + \mathbf{B} \delta \mathbf{U}$$

Onde:

- ▶ $\delta \mathbf{X} = \mathbf{X} - \bar{\mathbf{X}}$: desvio dos estados
- ▶ $\delta \mathbf{U} = \mathbf{U} - \bar{\mathbf{U}}$: desvio dos controles
- ▶ $\mathbf{A}$: matriz de estados ($n \times n$)
- ▶ $\mathbf{B}$: matriz de controle ($n \times m$)

Observações importantes:

- ▶ Todas as derivadas são avaliadas no ponto de equilíbrio
- ▶ Sistema linear é válido apenas para pequenos desvios
- ▶ Propriedades do sistema linear (estabilidade, controlabilidade) dependem apenas de $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$

Exemplo: Pêndulo Linearizado

Resultado da linearização do pêndulo em $\theta = 0$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL} \end{bmatrix}$$

Sistema linearizado:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \delta\theta \\ \delta\dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta\theta \\ \delta\dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL} \end{bmatrix} \delta u$$

Interpretação física:

- ▶ Para pequenos ângulos, o pêndulo se comporta como um oscilador harmônico
- ▶ Frequência natural: $\omega_n = \sqrt{g/L}$
- ▶ Sistema é **marginalmente estável** (polos no eixo imaginário)

Linearização em Diferentes Pontos

Pêndulo invertido ($\theta = \pi$):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ +\frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL} \end{bmatrix}$$

Pêndulo normal ($\theta = 0$):

- ▶ $A_{21} = -g/L$ (negativo)
- ▶ Sistema marginalmente estável
- ▶ Oscila em torno do equilíbrio

Pêndulo invertido ($\theta = \pi$):

- ▶ $A_{21} = +g/L$ (positivo)
- ▶ Sistema **instável**
- ▶ Qualquer perturbação cresce exponencialmente

Lição importante: O comportamento do sistema linearizado depende fortemente do ponto de equilíbrio escolhido!

Linearização Numérica

Quando usar linearização numérica?

- ▶ Sistemas com muitas equações
- ▶ Não-linearidades muito complicadas
- ▶ Funções definidas apenas numericamente
- ▶ Quando derivadas analíticas são difíceis de calcular

Vantagens:

- ▶ Procedimento automático
- ▶ Funciona para qualquer sistema
- ▶ Menos propenso a erros de cálculo

Desvantagens:

- ▶ Precisão limitada por erros numéricos
- ▶ Não fornece insight analítico
- ▶ Computacionalmente mais custoso

Implementação em MATLAB

```
function A = lineariza(fun, vec)
% Lineariza uma funcao nao-linear qualquer fun(vec),
% obtendo a matriz Jacobiana usando diferencas finitas
    Ncol = length(vec);           % numero de variaveis
    Nlin = length(fun(vec));      % numero de equacoes
    delta = 1e-6;                 % passo para diferencas finitas
    A = zeros(Nlin, Ncol);        % inicializa Jacobiana
    for i = 1:Ncol
        Delta = zeros(Ncol,1);
        Delta(i) = delta;        % perturbacao na i-esima variavel

        % Diferenca finita centrada
        A(:,i) = (fun(vec+Delta) - fun(vec-Delta))/(2*delta);
    end
end
```

Limitações das Diferenças Finitas

Problemas numéricos:

- ▶ **Cancelamento subtrativo:** para Δ muito pequeno

$$f(x + \Delta) - f(x - \Delta) \approx 0.123456789 - 0.123456788$$

- ▶ **Erro de truncamento:** para Δ muito grande
- ▶ **Compromisso fundamental:** não é possível eliminar ambos os erros

Comportamento do erro total:

$$\text{Erro} \approx C_1 \Delta^2 + C_2 \frac{\varepsilon_{\text{máq}}}{\Delta}$$

onde $\varepsilon_{\text{máq}} \approx 2.22 \times 10^{-16}$ (precisão dupla)

Passo ótimo: $\Delta_{\text{ótimo}} \approx \sqrt{\varepsilon_{\text{máq}}} \approx 10^{-8}$

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #2

Linearização Numérica

O que faremos:

- ▶ Implementar a função `lineariza()` usando diferenças finitas
- ▶ Aplicar a um sistema não-linear complexo
- ▶ Comparar com a linearização analítica
- ▶ Estudar o efeito do tamanho do passo Δ
- ▶ Investigar problemas de precisão numérica

Alternar para o MATLAB...

Método Complex Step

Problema das diferenças finitas: cancelamento subtrativo

Ideia do Complex Step: usar números complexos para evitar subtração!

Fundamento matemático:

Expansão de Taylor no domínio complexo:

$$f(x + ih) = f(x) + ihf'(x) - \frac{h^2}{2}f''(x) - i\frac{h^3}{6}f'''(x) + \dots$$

Tomando a parte imaginária e dividindo por h :

$$\frac{\text{Im}(f(x + ih))}{h} = f'(x) - \frac{h^2}{6}f'''(x) + O(h^4)$$

Para h pequeno:

$$f'(x) \approx \frac{\text{Im}(f(x + ih))}{h}$$

Vantagens do Complex Step

Diferenças Finitas:

- ▶ Erro: $O(\Delta^2) + O(\varepsilon_{\text{máq}}/\Delta)$
- ▶ Cancelamento subtrativo
- ▶ Passo ótimo limitado
- ▶ Precisão limitada

Complex Step:

- ▶ Erro: $O(h^2) + O(\varepsilon_{\text{máq}})$
- ▶ Sem cancelamento subtrativo
- ▶ Passo arbitrariamente pequeno
- ▶ Precisão de máquina

Resultado: Complex Step pode usar $h = 10^{-200}$ sem problemas!

Implementação Complex Step

```
function A = lineariza_complex(fun, vec)
% Lineariza usando Complex Step - precisao de maquina!

Ncol = length(vec);
Nlin = length(fun(vec));
h = 1e-200; % passo complexo muito pequeno!
A = zeros(Nlin, Ncol);

for j = 1:Ncol
    v = vec;
    v(j) = v(j) + 1i*h; % perturbacao imaginaria
    f_pert = fun(v); % avalia funcao com argumento complexo
    A(:, j) = imag(f_pert) / h; % parte imaginaria / h
end
end
```

Comparação Numérica

Função teste:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \sin(x_1) + x_2^2 \\ x_1 x_3 + e^{x_2} \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \end{bmatrix}$$

Jacobiana analítica:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \cos(x_1) & 2x_2 & 0 \\ x_3 & e^{x_2} & x_1 \\ 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 \end{bmatrix}$$

Limitações do Complex Step

Limitações:

- ▶ **Suporte a aritmética complexa:** Nem todas as funções aceitam argumentos complexos
- ▶ **Overhead computacional:** Operações complexas são mais custosas
- ▶ **Funções não analíticas:** `abs()`, `max()`, `min()`, `sign()`

Soluções para limitações:

- ▶ Implementar versões complexas de funções problemáticas
- ▶ Usar bibliotecas de diferenciação automática
- ▶ Combinar com diferenças finitas quando necessário

Quando usar cada método:

- ▶ **Complex Step:** quando precisão é crítica e função aceita complexos
- ▶ **Diferenças Finitas:** para prototipagem rápida e funções gerais
- ▶ **Analítica:** quando possível, para máximo insight e eficiência

Pausa para MATLAB

EXEMPLO MATLAB #3

Complex Step vs. Diferenças Finitas

O que faremos:

- ▶ Implementar ambos os métodos
- ▶ Comparar precisão para diferentes tamanhos de passo
- ▶ Reproduzir o gráfico de comparação de erros
- ▶ Aplicar a sistemas de diferentes complexidades
- ▶ Investigar limitações práticas de cada método

Alternar para o MATLAB...

O que aprendemos hoje

Conceitos fundamentais:

- ▶ Necessidade de linearização para sistemas não-lineares
- ▶ Expansão em série de Taylor e variáveis de desvio
- ▶ Matrizes Jacobianas ($\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$)
- ▶ Validade restrita ao ponto de equilíbrio

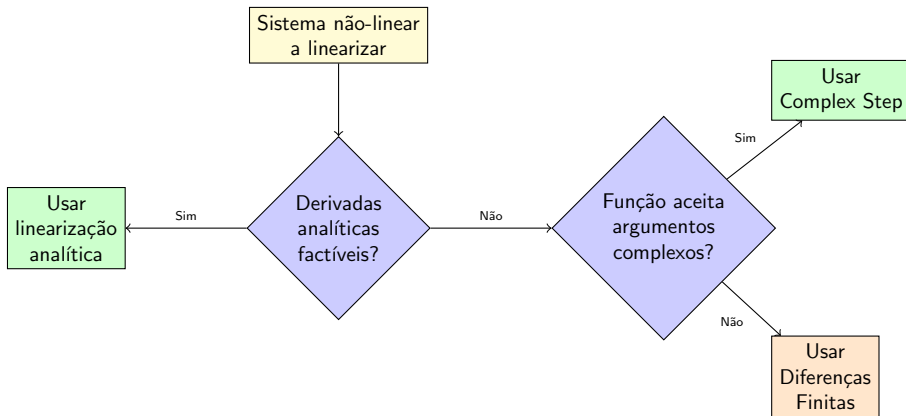
Métodos de linearização:

- ▶ **Analítica:** máxima precisão e insight físico
- ▶ **Diferenças Finitas:** automática, mas limitações numéricas
- ▶ **Complex Step:** precisão de máquina sem cancelamento subtrativo

Ferramentas MATLAB:

- ▶ Funções `lineariza()` e `lineariza_complex()`
- ▶ Comparação de métodos de linearização
- ▶ Validação com sistemas conhecidos

Guia de Escolha do Método



Aplicações Práticas

Sistemas aeroespaciais:

- ▶ Dinâmica de aeronaves: 6 DOF $\rightarrow$ linearização em condições de voo
- ▶ Controle de atitude de satélites: quaternions $\rightarrow$ linearização local
- ▶ Dinâmica orbital: equações não-lineares $\rightarrow$ linearização para controle

Outras aplicações:

- ▶ Robótica: cinemática/dinâmica de manipuladores
- ▶ Sistemas biológicos: modelos populacionais, epidemiológicos
- ▶ Engenharia química: reatores, processos de separação
- ▶ Economia: modelos macroeconômicos

Metodologia geral:

- 1 Modelar sistema não-linear completo
- 2 Identificar pontos de operação relevantes
- 3 Linearizar em cada ponto de interesse

Próximas aulas

Capítulo 3: Transformada de Laplace e Funções de Transferência

- ▶ Revisão da transformada de Laplace
- ▶ Funções de transferência de sistemas lineares
- ▶ Relação entre espaço de estados e função de transferência
- ▶ Análise de polos e zeros

Capítulo 4: Resposta Temporal de Sistemas

- ▶ Resposta ao impulso, degrau e rampa
- ▶ Sistemas de primeira e segunda ordem
- ▶ Especificações de desempenho transitório
- ▶ Erro de estado estacionário

Exercícios recomendados

Para praticar linearização analítica:

- 1 Linearize o pêndulo duplo em diferentes configurações
- 2 Considere um sistema massa-mola-amortecedor com não-linearidade cúbica
- 3 Analise um modelo de Lotka-Volterra (predador-presa)

Para praticar linearização numérica:

- 1 Implemente e compare os três métodos para o sistema de Van der Pol
- 2 Teste com funções que apresentam descontinuidades
- 3 Investigue o efeito do condicionamento numérico

Para validação:

- 1 Compare respostas linear vs. não-linear para diferentes amplitudes
- 2 Determine região de validade da linearização
- 3 Analise estabilidade local vs. global

Dúvidas?

Próxima aula:

Transformada de Laplace e
Funções de Transferência

